SAMSUNG

AI Course

# Capstone Project Action Plan

For students (instructor's review required)

ⓒ2023 SAMSUNG. All rights reserved.
Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of this document.
This document is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this document other than the curriculum of Samsung Innovation Campus, you must receive written consent from copyright holder.

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

SAMSUNG

| | |
|---|---|
| Course | AI Course |
| Team Name | NMJ team |
| Team Leader/ Members | David Gómez Ortiz /<br>Ignacio Jiménez, Miguel Martín, Juan Flores |
| Project Title | ParaTalent Hub |

## Goal

- Modernizar el reclutamiento de deportistas del Comité Paralímpico Español.
- Mejorar la clasificación de deportistas enfocada en las actividades que realiza el CPE.
- Aumentar la eficiencia del flujo de trabajo del CPE.

## Abstract

En este trabajo desarrollaremos una herramientas que potencie y ayude al Comité Paralímpico Español (CEP) en el reclutamiento de deportistas. Con la ayuda de modelos de clasificación y predicción, agilizaremos el proceso de categorización de los candidatos en distintos deportes que se ajusten a sus condiciones físicas.

## Method

- Recolección de datos mediante web scraping y colaboración con el CPE.
- Preprocesamiento y limpieza de datos mediante librerías de Python.
- Entrenamiento de modelos de clasificación y uso de técnicas de NLP para la categorización de los candidatos.
- Validación del sistema mediante feedback del CPE.

SAMSUNG

## Data

- Base de datos del CPE: resultados de formularios de inscripción. Se utilizarán las respuestas sobre su tipo de discapacidad para clasificación.
- Base de datos de LEXI: descripción de deportes, categorías e imágenes de discapacidad. Información recolectada mediante web scraping.
- Data Performance.csv extraído de Korea Sport Promotion Fudation

## Expected Outcome

Esperamos que esta herramienta reduzca el tiempo necesario para categorizar candidatos en deportes que se adecuen a sus condiciones físicas, aumentando la eficiencia del flujo de trabajo del CPE..

## Role by Member

Todos los miembros del proyecto colaborarán al mismo tiempo en la construcción de las distintas herramientas para el ParaTalent Hub.

SAMSUNG

## Schedule Summary

| Task | Start date | End date | Responsibility |
|---|---|---|---|
| 1. Data Acquisition & Preprocessing | 9/3/25 | 16/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 1.1 Web Scraping lexi.global | 9/3/25 | 11/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 1.2 Data Analysis Formulario CPE | 9/3/25 | 13/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 1.3. Data Consolidation | 16/3/25 | 16/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 1.3 Inverse Mapping for Sports | 16/3/25 | 16/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 2. Backend & RAG Infrastructure | 16/3/25 | 23/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 2.1. Embedding Generation | 16/3/25 | 20/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 2.2. Vector DB Setup (FAISS) | 17/3/25 | 20/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 2.3. LLM Integration (OpenAI) | 19/3/25 | 23/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 3. Advanced Logic & ML Models | 23/3/25 | 30/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 3.1. RAG Improvements. | 23/3/25 | 25/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 3.2. Data sourcing for predictive models | 23/3/25 | 25/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 3.2. Talent Detection (Random Forest) | 26/3/25 | 30/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 3.3. Deep Learning (MLP Network) | 26/3/25 | 30/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 4. Frontend & Deployment | 23/3/25 | 31/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 4.1. Athlete Portal (Streamlit) | 23/3/25 | 31/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 4.2. Admin Dashboard | 23/3/25 | 31/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 4.3. Final Integration & Testing | 30/3/25 | 31/3/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 5. Final Report & PowerPoint | 31/3/25 | 3/4/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 5.1. Final Report | 31/3/25 | 3/4/25 | Ignacio, Juan, Miguel |
| 5.2. PowerPoint | 31/3/25 | 3/4/25 | Ignacio, Juan, Miguel |

## Comment & Assessment

<Comment and assessment by the instructor.>